Guida all'architettura MPeV

Marine Portal eVolution · supervisione HVAC / SMS

Cosa fa ogni componente, come viaggia un dato dal campo all'operatore, cosa succede con due server in ridondanza. Spiegato in modo discorsivo, con schemi a blocchi ed esempi.

Basata sull'help MPeV 1.x (TCAE, NETCOMM, OPCS, MPC, Component&Apps Monitoring, SAL, struttura cartelle, TMC, note sul driver OPCC) e sulla guida di impianto HVAC/SMS. Dove il manuale non porta esempi, ne ho aggiunti: sono marcati come «Esempio» e usano valori ipotetici.

10 ottobre 2026

Indice

1. Cos'è MPeV, in parole semplici **3**

2. L'architettura a tre livelli **3**

Master e Slave: chi fa cosa 4

3. Mappa dei componenti dentro un server **4**

4. Il viaggio di un dato, passo per passo **6**

5. I componenti, uno per uno **7**

5.1 SAL · System Applications Launcher 7

5.2 Core e bus interno 7

5.3 Driver di campo (SEASXOPCC e SEASXSIM) 7

5.4 DIT · Driver Image Table 8

5.5 TCAE · Tag Calculation & Alarm Engine 9

5.6 AEC e AEV · gli allarmi 10

5.7 OPCS · OPC Server 10

5.8 NETCOMM e MRM · rete e ruoli 11

5.9 DVW · pagine grafiche 12

5.10 TMC · Tag Monitors Control 12

5.11 MPC e Manage · gli strumenti del tecnico 12

5.12 Component & Apps Monitoring 13

6. File e cartelle **13**

7. Esempi completi, dall'inizio alla fine **14**

8. Operatività: avvio, spegnimento, buone pratiche **14**

9. Diagnosi rapida: sintomo → dove guardare **15**

10. Punti da verificare sull'impianto **15**

11. Glossario **16**

1. Cos'è MPeV, in parole semplici

MPeV (Marine Portal eVolution) è il software di supervisione che sta tra gli impianti di bordo (PLC, sensori, valvole, climatizzazione) e le persone che li devono controllare. Raccoglie i valori dal campo, li tiene in memoria, fa i calcoli, controlla le soglie, genera gli allarmi e li mostra agli operatori. Se un server si guasta, un secondo server prende il suo posto.

Il modo più facile per ricordarlo è immaginare una **sala di controllo** con tanti addetti, ciascuno con un solo compito:

Addetto in sala	Componente MPeV	Compito
Chi accende e spegne tutto	**SAL**	Avvia, tiene attivi e chiude in ordine tutti gli altri componenti.
Chi parla con gli impianti	**Driver** (SEASXOPCC, SEASXSIM)	Va a leggere i valori dai PLC e li porta dentro MPeV.
Il grande tabellone	**DIT**	Tabella in RAM dove sono scritti tutti i valori correnti.
Chi fa i conti e controlla le soglie	**TCAE**	Esegue calcoli e valuta le condizioni di allarme.
Chi suona l'allarme	**AEC / AEV**	Raccoglie e mostra gli eventi di allarme.
Chi parla con l'esterno	**OPCS**	Espone i dati MPeV a sistemi terzi con lo standard OPC.
Il telefono tra due sale	**NETCOMM** (+ **MRM**)	Collega server e client sulla rete; MRM decide i ruoli.
Lo schermo dell'operatore	**DVW**	Mostra le pagine grafiche dell'impianto.
Il tecnico con la cassetta attrezzi	**MPC / Manage**	Diagnostica e ingegneria del sistema.

2. L'architettura a tre livelli

Un impianto di supervisione HVAC integrato nel sistema SMS si legge dal basso verso l'alto in tre livelli:

- **Livello di campo (HVAC Control Network)**: controllori e PLC, ad esempio nelle zone periferiche MVZ1 e MVZ2, che parlano direttamente con sonde, valvole e attuatori.
- **Livello di supervisione (Redundant HVAC / SMS Servers)**: due server gemelli, Server 1 (Master) e Server 2 (Slave / Standby). Qui gira MPeV.
- **Livello operatore (Supervision Network e Workstations)**: le postazioni grafiche HMI da cui si controlla l'impianto e si inviano i comandi.

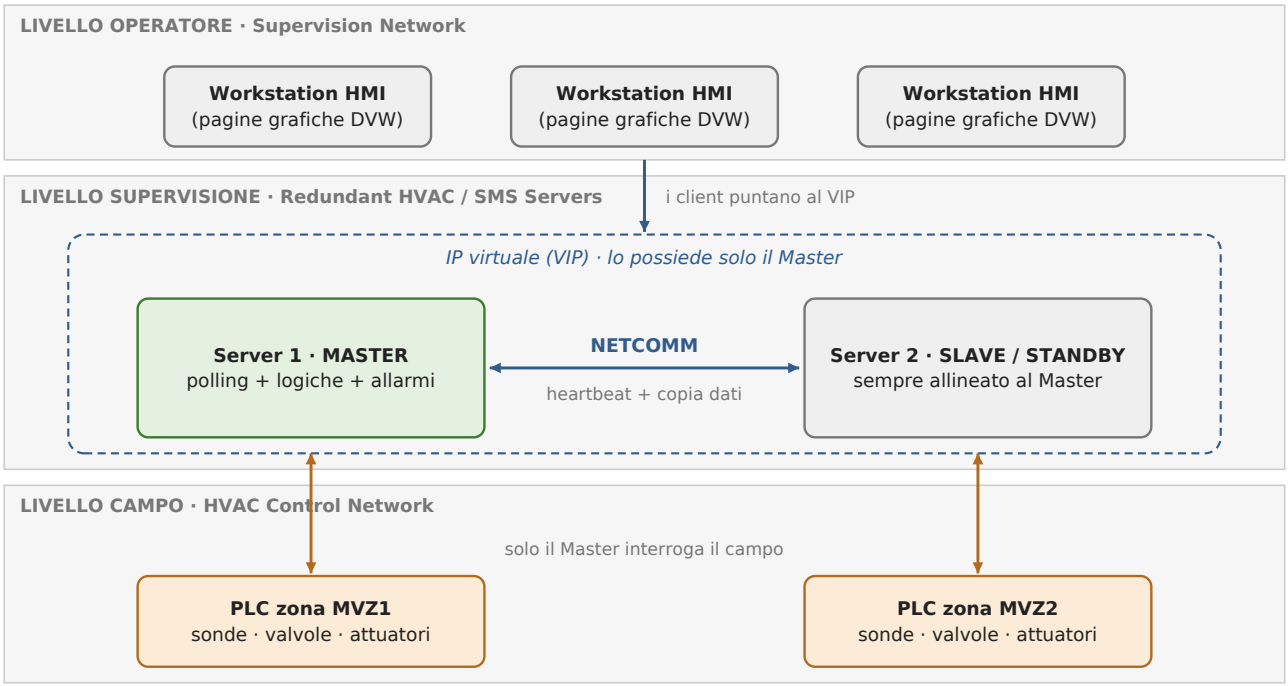


Figura 1 · I tre livelli. I client (workstation e controllori) puntano a un indirizzo IP virtuale che possiede solo il Master.

Master e Slave: chi fa cosa

In funzionamento normale **solo il Master** interroga il campo e gestisce le logiche. Lo Slave resta in standby: non lavora sul campo, ma riceve continuamente una copia di ciò che succede sul Master, così la sua memoria è sempre allineata.

Il collegamento tra i due è affidato a NETCOMM. Chi decide quale macchina è Master e quale è Slave è una logica esterna, l'**MRM**, che lavora sullo stato delle applicazioni (vedi capitolo 5.8).

> **Esempio**
> Il Server 1 si spegne di colpo. Il Server 2 si accorge che i segnali del Master non arrivano più, prende l'IP virtuale e diventa Master. Le workstation puntavano già al VIP: continuano a funzionare senza modificare nulla. Lo schema completo è in Figura 9.

3. Mappa dei componenti dentro un server

Dentro ogni server MPeV non c'è un programma unico, ma una suite di moduli avviati in modo coordinato. Al centro c'è il **Core** con la memoria condivisa (DIT); tutti gli altri moduli gli girano attorno.

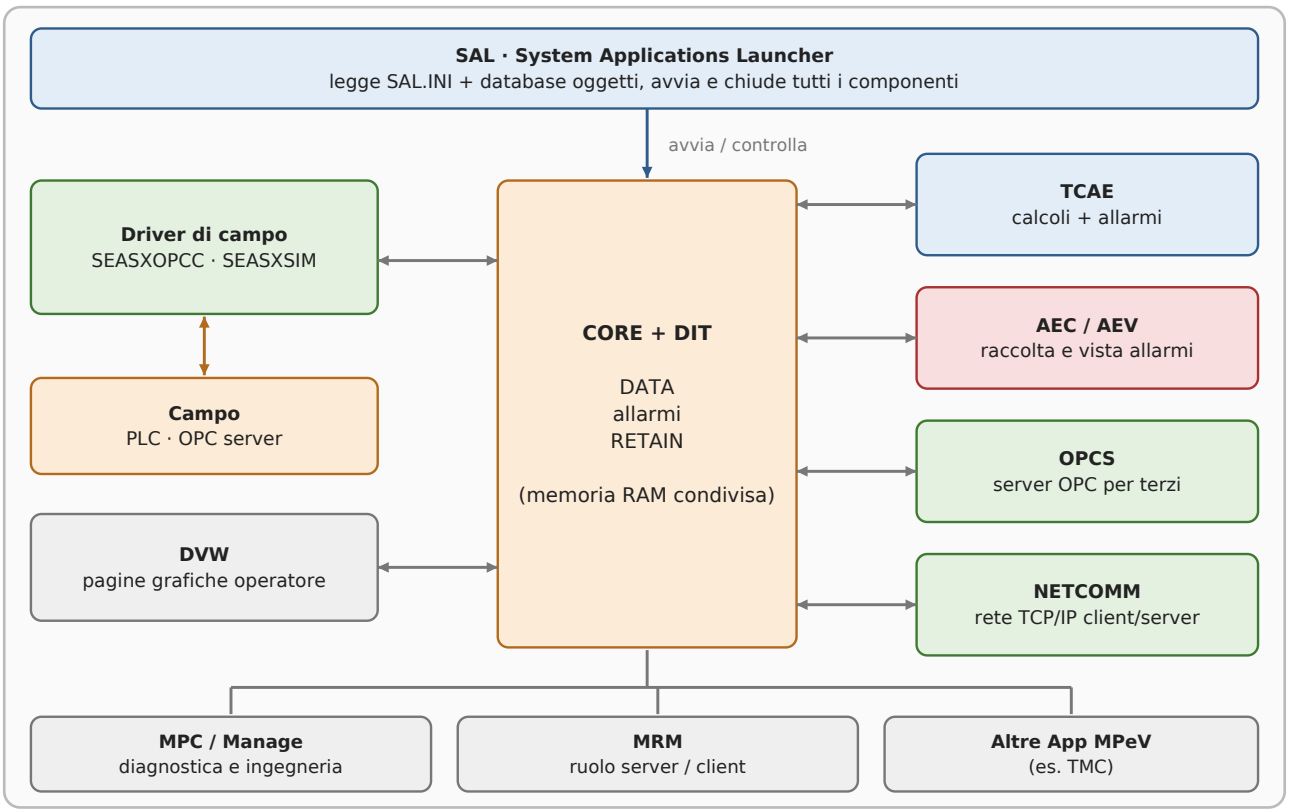


Figura 2 · Mappa dei blocchi di un server MPeV. Le frecce a doppia punta indicano scambio di dati nei due sensi.

Sigla	Nome esteso	In una frase
SAL	System Applications Launcher	L'avviatore: parte per primo, resta attivo finché MPeV è in uso.
CORE	Nucleo MPeV	Cuore del sistema: contiene tag, oggetti e la comunicazione interna (Core BUS).
DIT	Driver Image Table	Tabella in RAM con i valori correnti, gli allarmi e i dati ritenuti.
OPCC / SEASXOPCC	OPC DA Client Classic	Driver che legge dal campo tramite OPC.
TCAE	Tag Calculation & Alarm Engine	Motore di calcoli e allarmi (script VB.NET).
AEC / AEV	Alarm Event Collector / Viewer	Raccolta e visualizzazione degli eventi di allarme.
OPCS	OPC Server	Server OPC DA Classic verso programmi terzi.
NETCOMM	Network Communicator	Comunicazione TCP/IP tra nodi client e server.
MRM	—	Logica che decide se un nodo funziona da server o da client.
DVW	Editor / visualizzatore grafico	Pagine grafiche per gli operatori.
MPC	Platform Control (SeasXMPeVPC)	Strumento di diagnostica e ingegneria collegato nativamente al Core.
Manage	SeasXManage	«Alter ego» di MPC, collegato via HUB; più leggero.
TMC	Tag Monitors Control	Gestisce luminosità, contrasto, ingressi dei monitor tramite tag.
BAR	Backup & Restore	Componente per backup e ripristino dei dati storici.

4. Il viaggio di un dato, passo per passo

Seguiamo una grandezza fisica, la temperatura di una zona HVAC, dal sensore allo schermo.

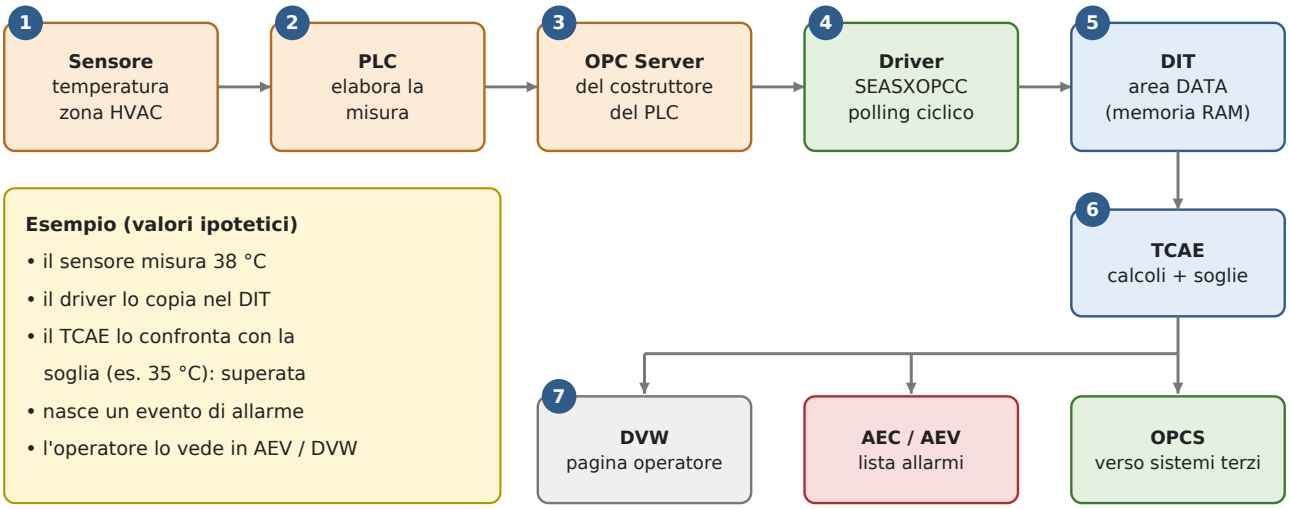


Figura 3 · Percorso di un dato. I numeri corrispondono ai passi descritti sotto.

- **1-2. Sensore e PLC.** Il sensore misura, il PLC elabora la misura e la rende disponibile.
- **3. OPC server.** Il PLC (o il suo costruttore) mette a disposizione un OPC server. A volte è integrato nel PLC, a volte gira su un PC a parte.
- **4. Driver SEASXOPCC.** Interroga ciclicamente (polling) l'OPC server. È configurato in *SAL.INI* e nel database degli oggetti.
- **5. DIT.** Il driver non manda il dato a tutto il software: lo deposita nella tabella in RAM, area DATA. Da lì lo prendono tutti gli altri.
- **6. TCAE.** Legge il valore, fa calcoli (es. conversioni) e valuta le soglie di allarme.
- **7. Uscite.** Il valore arriva agli operatori (DVW), un eventuale allarme viene raccolto e mostrato (AEC/AEV), i sistemi esterni leggono i dati tramite OPCS.

Da sapere
Il driver SEASXOPCC si collega a **un solo OPC server per DIT**. Però l'OPC server del costruttore può a sua volta collegare più dispositivi di campo (nel manuale l'esempio è l'OPC server dei controllori AC800 di ABB).

5. I componenti, uno per uno

5.1 SAL · System Applications Launcher

Il SAL è l'avviatore del sistema e ne costituisce il core. Una volta partito **resta e deve restare attivo** per tutto il tempo di utilizzo di MPeV. Offre una console di interazione e un menu contestuale da cui accedere alle funzioni di sistema.

Per sapere cosa avviare e come, il SAL legge due cose: il file **SAL.INI** e il **database degli oggetti**. Una finestra dedicata (MPeV Settings) permette di cambiare i settaggi senza editare il file a mano.

Cosa fa	Inizializza il sistema, avvia i componenti indicati in SAL.INI, li chiude in modo ordinato.
Configurazione	SAL.INI e database oggetti. Il SAL.INI sta in \CONFIG, il database in \DATABASE.
In MPeV Settings	Voci come General, Functions Activation, Folder Aliases, Security, Database, Available drivers, Apps. Per ogni app si indica se è abilitata, il percorso dell'eseguibile (es. {SYSPATH}SeasXTMC.exe) e gli argomenti di avvio (es. /CONTROLLED, /DIT).
Esempio	Per far lavorare il TCAE solo sul DIT numero 2 si mette l'argomento `/DIT` nella sua riga di SAL.INI. Il suo file di configurazione allora si chiamerà TCAE_DIT2.INI.

5.2 Core e bus interno

Il Core è il nucleo che contiene tag, oggetti e la comunicazione tra i componenti. Ogni componente parla con il Core attraverso una classe di interfaccia (nello schema NETCOMM: «MPeV Core Class IF») sul **Core BUS**. È il motivo per cui i componenti si possono avviare, fermare o riavviare in modo indipendente.

5.3 Driver di campo (SEASXOPCC e SEASXSIM)

I driver sono i componenti che portano i dati dal mondo esterno dentro MPeV. SEASXOPCC è il client OPC DA Classic; SEASXSIM è il driver di simulazione (utile per test, lo si vede «Running» nella finestra di monitoraggio). Un driver si associa a un DIT in SAL.INI con la parola chiave 0PC.

Il manuale distingue due tipi di stazione:

- **Stazione server MPeV**: quella dove girano i driver di comunicazione (SEASXOPCC, SEASXSIM...). Può contenere anche NETCOMM in modalità SERVER e altri componenti, come DVW.
- **Stazione client MPeV**: quella dove NETCOMM gira in modalità CLIENT.

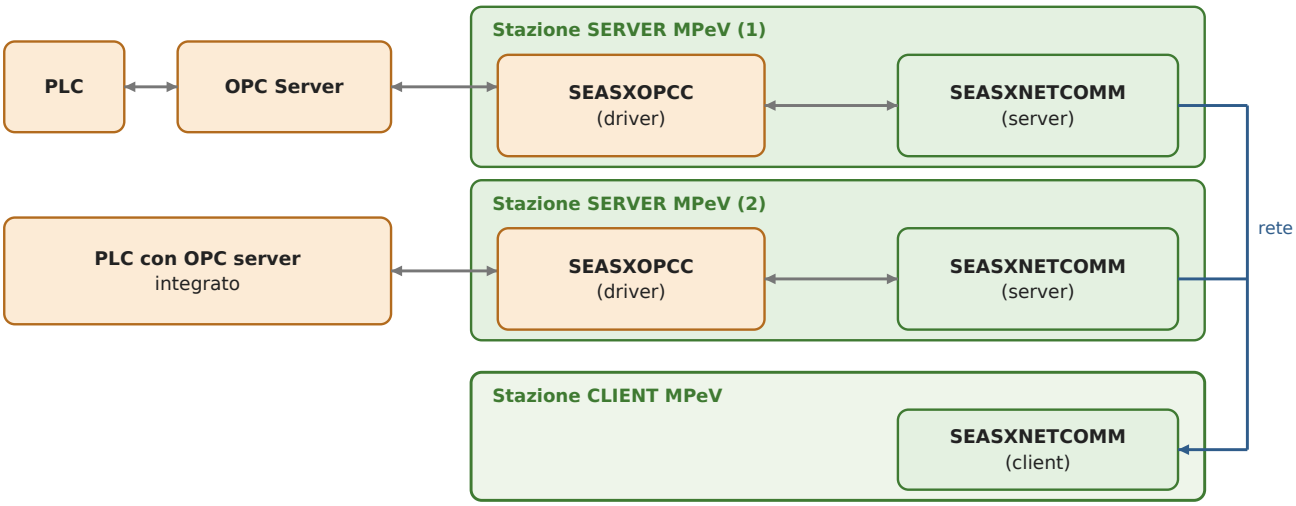


Figura 4 · Stazioni server e client. Un server può parlare con un OPC server separato oppure con un PLC che lo ha integrato.

Da sapere

MPeV 1.x gestisce fino a **32 DIT / driver** contemporaneamente.

Le modifiche alla configurazione del driver (SAL.INI e database) vengono lette **solo all'avvio del driver**.

Se cambi strutture complesse (modifica o aggiunta di tipi) o aggiungi oggetti, serve riavviare **tutto il marine portal**.

5.4 DIT · Driver Image Table

Il DIT è un'area di memoria in RAM dove avvengono gli scambi di informazioni tra i componenti MPeV e i driver. Pensalo come un tabellone condiviso: i driver scrivono i valori, tutti gli altri li leggono. È diviso in **6 macro-aree**:



Figura 5 · Le sei aree del DIT. Il driver scrive, gli altri componenti leggono.

Area	Cosa contiene
DATA	Dati correnti di runtime: i valori dei tag.
DAST, DACFG, AAST, AACFG	Informazioni degli allarmi (stati e configurazioni). Probabile lettura delle sigle: allarmi digitali/analogici, stato/configurazione. È un'interpretazione mia, da verificare sull'help.
RETA	Dati ritenuti (RETAIN): valori salvati che devono sopravvivere a un riavvio.

Più istanze. Nei sistemi grandi si possono usare più DIT, ciascuno con il proprio numero. Così ogni componente (ad esempio il TCAE) lavora solo sul suo DIT e il carico si distribuisce.

5.5 TCAE · Tag Calculation & Alarm Engine

Il TCAE è il componente che realizza le **logiche sui valori di tag ed elementi** e fornisce un motore di allarme integrato. Può lavorare con tutti i DIT oppure con uno solo, indicato con l'argomento `/DIT` nella configurazione del SAL.

Ha due «anime» che compaiono come schede nella sua finestra:

- **Calculations**: script che calcolano valori (conversioni di unità, medie, combinazioni di tag).
- **Alarms**: script che restituiscono vero/falso. Se la condizione è vera, scatta l'allarme.

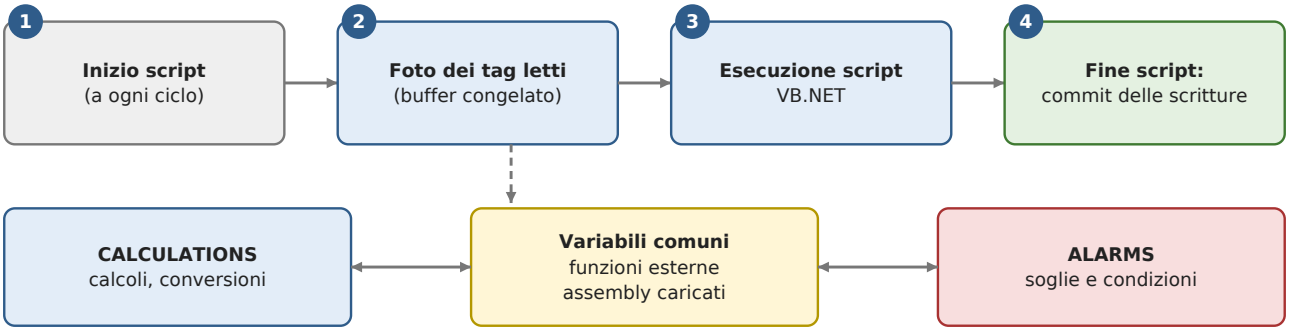


Figura 6 · Ciclo di esecuzione di uno script TCAE e collaborazione tra calcoli e allarmi.

Le regole del TCAE da ricordare

- Si possono caricare **assembly esterni** e indicare i namespace del framework.
- Si possono definire **variabili comuni** a tutti i calcoli e gli allarmi: è così che uno script può «comunicare» con un altro.
- Si possono indicare **file esterni** con funzioni comuni.
- La **lettura** dei tag usa un buffer aggiornato a ogni inizio script: il valore resta lo stesso per tutta l'esecuzione e non si può modificare.
- La **scrittura** dei tag viene «committata» solo alla fine dello script.
- Il linguaggio degli script è **VB.NET**; i commenti si fanno con l'apice `'`.
- Con il TCAE nel DIT numero x il file di configurazione è `TCAE_DITx.INI`; senza numero è `TCAE.INI`, in \CONFIG.
- In modalità stand-by, se abilitato, la configurazione degli allarmi viene salvata.

> **Esempio**
> Perché «lettura congelata, scrittura alla fine»? Immagina uno script che legge TEMP e poi la scrive convertita. Anche se nel frattempo il driver aggiorna TEMP, lo script vede sempre lo stesso valore dall'inizio alla fine: niente risultati incoerenti a metà calcolo.

Esempio di script (illustrativo: ReadTag e `WriteTag` sono nomi segnaposto, le vere funzioni vanno prese dall'help del TCAE):

```
' Calculation: converte la temperatura da °C a °F
Dim t As Double = ReadTag("HVAC.ZONA1.TEMP")      ' lettura (dal buffer congelato)
Dim tF As Double = t * 9 / 5 + 32                 ' calcolo
WriteTag("HVAC.ZONA1.TEMP_F", tF)                 ' scrittura: committata a fine script

' Alarm: vero quando la zona supera la soglia
Return (t > 35.0)
```

Come leggere la finestra del TCAE

Nell'immagine dell'help si vedono: la scheda **Alarms** con un menu «Select alarm» (es. `MFC11.PORTSC1.ALARM.ITFMMI`) e i campi Description, Status, Condition Result (qui «False»: la condizione non è vera, quindi nessun allarme). Sotto, il log: ogni riga «Alarm ... added with success» indica un allarme caricato (nell'esempio allarmi di porte di uno switch e di alimentatori) e «Resume from Stand-by» indica il ritorno dallo stand-by. In basso la barra di stato: **MPeV Status: Ready**, **# Alarms: 516**, **# Calculations: 3**, **Status Engine: Running**.

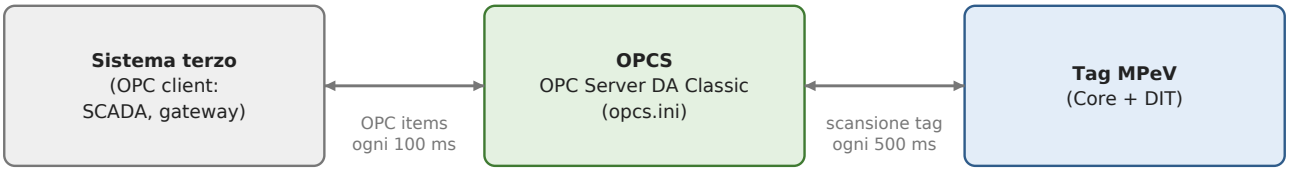
5.6 AEC e AEV · gli allarmi

Il TCAE decide *quando* un allarme scatta; AEC e AEV si occupano di *raccoglierlo* e *mostrarlo*. Nella struttura cartelle l'help li descrive come Alarm Event **Collector** e Alarm Event **Viewer**. Nella finestra di monitoraggio AEC compare come App MPeV (nell'esempio dell'help è «Stopped»: un'app può essere fermata e riavviata da lì).

> **Esempio**
> Sensore a 38 °C, soglia a 35 °C. Il TCAE valuta la condizione: vera. L'evento passa all'AEC, l'AEV lo mostra in lista, l'operatore lo riconosce (ack). Su un sistema in ridondanza anche il riconoscimento viene copiato sullo Slave.

5.7 OPCS · OPC Server

OPCS è il server **OPC DA Classic** di MPeV: offre un'apertura standard verso programmi terzi (un SCADA, un gateway). Può essere lanciato dal SAL, oppure partire in automatico quando un client OPC si collega.



valori di default: OPCSERVER_RATE = 100 ms · MPEVTAGSCAN_RATE = 500 ms

Figura 7 · OPCS fa da ponte tra i tag di MPeV e un client OPC esterno.

La configurazione è nel file `opcs.ini`, sezione **OPCGATEWAY**:

Parametro	Default	Cosa fa
OPCSERVER_RATE	100 ms	Tempo di rinfresco dei dati interni all'OPC server.
MPEVTAGSCAN_RATE	500 ms	Ogni quanto vengono scansionate le tag MPeV per aggiornare gli OPC item.
PORTUPDATEDATATIME	500 ms (≥ 200)	Tempo di rinfresco dei dati MPeV dal coreport.
UPDATETAGSALWAYSONTIMER	False	Se True gli OPC item sono aggiornati a ogni ciclo del timer, anche se valore e qualità non sono cambiati.
BROWSABLE	True	Se True crea subito tutti gli OPC item e il server è navigabile da browser. Se False (risparmia memoria e CPU) gli item vengono registrati solo quando richiesti, se esiste la tag MPeV equivalente.
DEVICEREAD_INT	True	Se True la lettura in modalità DEVICE dell'OPC item passa da una chiamata interna invece che direttamente dalla tag.
SKIPOPCFILTER	False	Se True carica tutte le tag MPeV ignorando il filtro OPC=YES (di default quindi si caricano solo le tag marcate OPC=YES).
UNCISGOOD	False	Se True considera la qualità OPC «uncertain» come GOOD.

Esempio
Uno SCADA esterno non vede un tag. Controlli due cose: la tag ha OPC=YES? (altrimenti con SKIPOPCFILTER=False non viene caricata) e BROWSABLE è True? (altrimenti l'item compare solo se il client lo richiede per nome).

5.8 NETCOMM e MRM · rete e ruoli

NETCOMM instaura la connessione di rete tra nodi CLIENT e SERVER. È un **unico componente** che può fare il server, il client o cambiare modalità in modo dinamico. I parametri stanno in SAL.INI. La versione classica comunica via **TCP** tra computer sulla stessa rete Ethernet.

Quando un DIT è in modalità **STANDBY**, NETCOMM viene lanciato in **due istanze**: una client e una server. A quel punto una logica esterna, l'**MRM**, decide quale delle due deve operare, quindi se il nodo funziona da server o da client. Lo stesso vale per driver e alcune app.

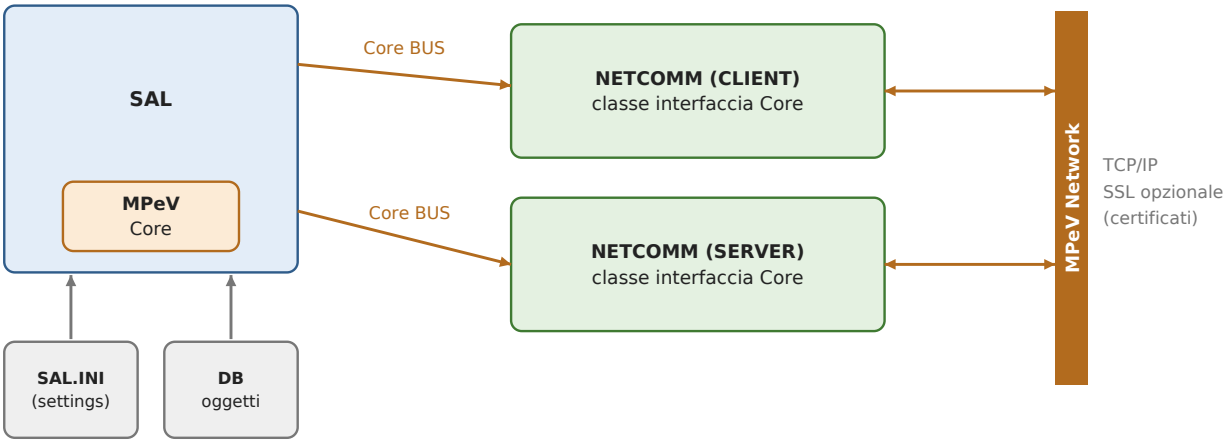


Figura 8 · NETCOMM nelle due modalità, collegato al Core del SAL tramite Core BUS e alla rete MPeV.

Per ogni DIT è disponibile una **modalità sicura (cybersecurity)**: la connessione è di tipo SSL e usa certificati di autenticazione installati su tutte le macchine, sia lato server che lato client.

Failover: cosa succede quando un server si guasta

Nella guida di impianto il comportamento è questo: il Master invia continuamente notifiche di stato (**heartbeat**) e ogni variazione di tag, stato DIT o riconoscimento allarme viene replicata allo Slave (**data mirroring**). Se l'heartbeat sparisce, lo Slave subentra e prende l'IP virtuale.

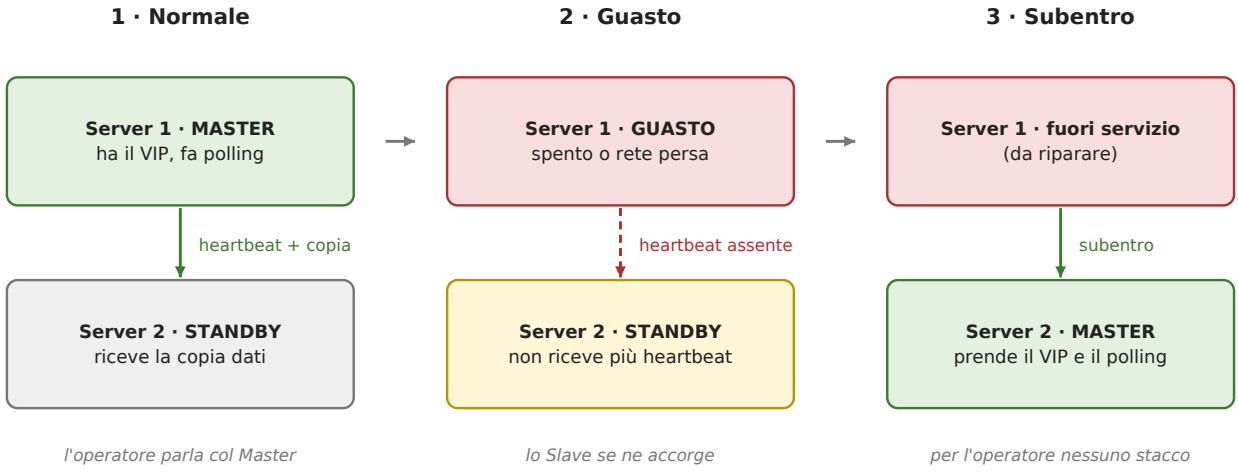


Figura 9 · Le tre fasi del failover: funzionamento normale, guasto del Master, subentro dello Slave.

5.9 DVW · pagine grafiche

DVW è l'editor e visualizzatore delle pagine grafiche MPeV: gli schemi d'impianto che l'operatore vede e su cui clicca. I suoi file binari stanno nella cartella DVW, mentre le pagine del progetto in uso stanno in DVWPRJ. Può girare sulle stazioni server e sulle workstation.

5.10 TMC · Tag Monitors Control

TMC permette di gestire **tramite tag MPeV** i parametri dei monitor collegati al computer: luminosità, contrasto, retroilluminazione, ingressi. È una app MPeV configurata in MPeV Settings (eseguibile `{SYSPATH}SeasXTMC.exe`, argomento `/CONTROLLED`).

Il parametro viene applicato in due modi: quando cambia il valore della tag «value» (se la qualità è GOOD), oppure quando una tag «set» booleana viene messa a true. La finestra elenca le funzioni abilitate (tag di valore, tag di set, funzione, valore attuale, numero di comandi) e sotto il log.

> **Esempio**
> Nell'immagine dell'help la tag `TEST_SIMLB` ha funzione Brightness e valore 70. Il log mostra: monitor DURAMON caricato, IPMS connesso, «Set Brightness to 70». Cioè: l'operatore porta la tag a 70, il TMC imposta la luminosità del monitor al 70%.

5.11 MPC e Manage · gli strumenti del tecnico

MPC (Platform Control, *SeasXMPeVPC*) controlla il sistema tramite una serie di strumenti. Ha un «alter ego», **SeasXManage**. La differenza: MPC si connette al Core in modo **nativo**, Manage passa dall'**HUB**. MPC è più oneroso in caricamento e memoria, quindi dove le due funzioni coincidono (nel manuale segnate con l'icona «pollice in su») conviene usare Manage.

Sono strumenti di **ingegneria e diagnostica**, per il configuratore, non per l'utente finale. Si apre il menu dall'icona nella traybar di Windows o con **CTRL+F9**.

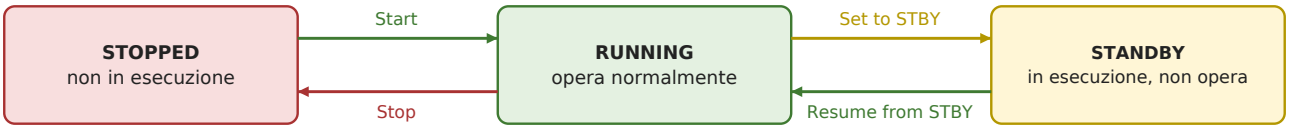
Icona	A cosa serve (lettura dalla guida)
Object View	Stato in tempo reale degli oggetti e dei tag.
Element View	Navigazione degli elementi.
Alarm Configuration	Gestione delle soglie e delle configurazioni di allarme.
Alarm Summary	Riepilogo e diagnostica degli allarmi.
Retain Data	Gestione dei dati ritenuti.
System	Menu di chiusura / riavvio del sistema.
Tools	Strumenti vari di sistema.
Drivers	Stato dei driver verso i PLC.
NET Comms	Stato delle comunicazioni di rete.
Apps	Stato delle applicazioni.
TCAE tester	Prova di script di calcolo e allarme.
Logon	Accesso con utente (nella finestra compare [adm]).

Con MPC attivo, **CTRL+F10** apre il menu di chiusura (raggiungibile anche dall'icona System): *Shutdown MPeV*, *Close Platform Control*, *Restart Drivers*, *Cancel*.

5.12 Component & Apps Monitoring

È la finestra che mostra lo stato di **tutti i componenti**: prima i driver di campo e di rete, raggruppati per DIT; poi le App MPeV (quelle con interfaccia MPeV di servizio); infine le app non MPeV avviate da MPeV. Si apre dal menu contestuale del System o dalla console MPeV.

Con il tasto destro su un componente compaiono i comandi: **Show, Start, Stop, Set to STBY, Resume from STBY, Re-Initialize, Restart**. Se il componente implementa l'interfaccia MPeV può essere messo in **STANDBY**: è in esecuzione ma *non opera* in nessun modo sul sistema. È proprio ciò che accade sul server Slave, e la finestra permette di verificare che la logica dell'MRM abbia agito.



Re-Initialize e Restart: riportano il componente a uno stato pulito

Figura 10 · Stati di un componente e comandi del menu contestuale.

> **Esempio**
> Nell'immagine dell'help il driver SIM è «Running», mentre AEC e IPMSUDPGW sono «Stopped». Il tecnico fa clic destro su AEC e sceglie Start.

6. File e cartelle

L'help distingue cartelle di **base** (file binari, uguali per tutti i progetti) e cartelle di **progetto** (specifiche dell'impianto). Capire dove sta cosa fa risparmiare molto tempo in diagnosi.

Cartella	Tipo	Contenuto
AEC	Base	Binari del componente Alarm Event Collector.
AEV	Base	Binari del componente Alarm Event Viewer.
APPS	Base	Binari di applicativi di terze parti.
BAR	Base	Binari di Backup & Restore dei dati storici.
BIN	Base	Binari del core di MPeV.
CONFIG	Progetto	File di configurazione del progetto corrente (SAL.INI, TCAE.INI, opcs.ini...).
DATABASE	Progetto	File di database (MDB, DBX o DBM) del progetto corrente.
DVW	Base	Binari dell'editor / visualizzatore grafico.
DVWPRJ	Progetto	Configurazione delle pagine video del progetto DVW.
HELP	Base (e progetto)	Guida del prodotto ed eventuali file dedicati ai progetti.
HTC, HTV	Base	File binari.
LOGS	Progetto	File di testo di log giornalieri, uno per componente.
MULTIPRJ	Progetto	Per la modalità multiprogetto: sottocartelle per ogni progetto (CONFIG, DATABASE, DVWPRJ).
RUNTIME	Progetto	File di lavoro di MPeV (cartella riservata), dipende dal progetto corrente.

Da sapere

Dalla release R1 esiste la modalità **multiprogetto**: nella stessa macchina possono stare più impianti diversi, attivabili uno per volta. Nella modalità classica «mono» progetto c'è un solo impianto.

Prima regola della diagnosi: **guarda in LOGS**. Ogni componente scrive il suo log giornaliero.

7. Esempi completi, dall'inizio alla fine

A · Allarme di alta temperatura

- Il sensore della zona HVAC va a 38 °C; il PLC lo espone via OPC.
- Il driver SEASXOPCC, al polling successivo, scrive 38 nell'area DATA del DIT.
- Il TCAE avvia lo script di allarme: vede 38 (foto congelata), la condizione «t > 35» è vera.
- L'allarme passa ad AEC e compare in AEV e in DVW.
- Il Master copia valore e allarme sullo Slave tramite NETCOMM.
- Se uno SCADA esterno legge anche questi tag, li prende da OPCS.

B · Guasto del server Master

Vedi Figura 9. Dal punto di vista dell'operatore non cambia nulla: workstation e controllori puntano all'IP virtuale. Dal punto di vista del tecnico, dopo la riparazione, il Server 1 rientra come Slave e si riallinea (verificare in NET Comms e in Component&Apps Monitoring).

C · Variare la luminosità di un monitor

Un operatore porta la tag di valore a 70 con qualità GOOD. Il TMC rileva la variazione, comanda il monitor (nel log: «Set Brightness to 70») e aumenta il contatore dei comandi nella sua finestra.

D · Aggiungere un nuovo PLC al sistema

- Si aggiungono oggetti e tag nel database e il driver in SAL.INI (associandolo a un DIT).
- Le modifiche vengono lette solo all'avvio: non bastano a caldo.
- Si arresta MPeV con il comando di Shutdown, si riavvia, si controlla in Component&Apps Monitoring che il nuovo driver sia «Running» e in Object View che i tag abbiano qualità buona.

8. Operatività: avvio, spegnimento, buone pratiche

Ordine logico all'avvio

- Parte il SAL e legge SAL.INI e il database oggetti.
- Il SAL avvia i componenti previsti: driver, TCAE, app, NETCOMM, OPCS.
- NETCOMM stabilisce i collegamenti e l'MRM decide i ruoli (server/client, Master/Slave).
- I driver iniziano il polling e riempiono il DIT; TCAE e allarmi iniziano a lavorare sui valori.

Questa sequenza è una lettura logica ricavata dall'help, non una procedura ufficiale.

Spegnimento e riavvio: regola d'oro

Mai spegnimenti bruschi

Non terminare i processi dal Task Manager e non togliere l'alimentazione. Usa il comando di chiusura di MPeV dal menu di controllo (nel menu MPC: **Shutdown MPeV**, CTRL+F10; la guida di impianto lo chiama CLOSE MPEV). Aspetta che grafica, driver di comunicazione e servizi di memoria si chiudano in sequenza, poi riavvia la macchina.

Quando serve riavviare

Cosa hai cambiato	Effetto
Parametri di un driver (SAL.INI o database)	Presi in carico solo al riavvio del driver.
Strutture complesse (tipi) o oggetti nuovi	Serve riavviare l'intero marine portal.
Un componente che non risponde	Prova prima Restart o Re-Initialize dalla finestra Component&Apps Monitoring.

9. Diagnosi rapida: sintomo → dove guardare

Sintomo	Dove guardare	Cosa controllare
Valore fermo o qualità non buona	MPC · Drivers, Object View	Il driver è Running? L'OPC server del PLC è raggiungibile? Il tag ha qualità GOOD?
Un allarme non scatta	Finestra TCAE, TCAE tester, Alarm Configuration	Status Engine Running? «Condition Result» cosa dice? La soglia è quella giusta?
Lo Slave non è allineato	NET Comms, Component&Apps Monitoring	NETCOMM in modalità corretta? Rete tra i due server? MRM ha assegnato i ruoli?
Sistema esterno non vede i tag	opcs.ini, Component&Apps Monitoring	OPCS attivo? Tag con OPC=YES? BROWSABLE e SKIPOPCFILTER?
Modifica fatta ma nessun effetto	SAL, console MPeV	Le modifiche a driver e oggetti si leggono solo all'avvio: riavvio necessario.
Luminosità monitor non cambia	Finestra TMC	Tag di valore con qualità GOOD? Tag «set» a true? Log TMC.
Componente «Stopped»	Component&Apps Monitoring, cartella LOGS	Start / Restart dal menu contestuale; leggere il log del componente.

10. Punti da verificare sull'impianto

Ho incrociato la guida di impianto con le immagini dell'help. Queste differenze vanno tenute presenti:

- **AEC / AEV**: la guida li chiama «Alarm Event Calculator / Visualizer», la tabella cartelle dell'help «Alarm Event Collector / Viewer». Qui uso l'help.
- **Comando di chiusura**: la guida dice CLOSE MPEV, il menu MPC mostra «Shutdown MPeV». Probabilmente è lo stesso comando con nome diverso: verifica sull'impianto.
- **VIP e heartbeat**: indirizzo virtuale, heartbeat e data mirroring sono nella guida di impianto, non nelle pagine dell'help che ho visto. L'help dice che i ruoli server/client sono decisi dall'MRM. Il dettaglio reale dipende dalla configurazione del tuo impianto.
- **Sigle DAST, DACFG, AAST, AACFG**: l'help le cita solo come aree allarmi; la lettura delle sigle è mia.
- **Script TCAE**: nomi di funzioni segnaposto; la sintassi reale è nella documentazione del TCAE.
- **Pagine non viste**: non ho le pagine su MRM, HUB e Manage, né la parte sotto la tabella opcs.ini (il parametro UNCISGOOD è tagliato nella foto).

11. Glossario

Termine	Significato
Tag / elemento	Singolo dato in MPeV (una temperatura, uno stato, un comando).
Polling	Interrogazione ciclica di un dispositivo per leggerne i valori.
OPC DA Classic	Standard industriale per scambiare dati in tempo reale tra applicazioni.
Heartbeat	Segnale periodico «sono vivo» tra Master e Slave.
Stand-by	Componente in esecuzione ma che non opera sul sistema.
VIP	Indirizzo IP virtuale condiviso, posseduto dal Master.
Retain	Dati che vengono conservati tra un riavvio e l'altro.
HMI	Interfaccia uomo-macchina: la postazione dell'operatore.
PLC	Controllore logico programmabile, parla con sensori e attuatori.
HUB	Punto di collegamento al Core usato da Manage.
Marine portal	Il sistema MPeV nel suo complesso.